Nivel 1: Calculadora de Promedio con Control de Argumentos

Objetivo:

Escribir un script en Bash llamado `promedio.sh` que reciba números por la línea de comandos, valide que la cantidad de entradas sea la correcta y calcule tanto la suma como el promedio entero de los valores ingresados.

Requisitos Técnicos

1. **Entrada de datos:**
    - El script debe ejecutarse pasando valores directamente como argumentos al invocarlo en la terminal (ejemplo: `./promedio.sh 10 20 30`).
2. **Validación de argumentos:**
    - El script debe verificar que el usuario haya proporcionado **exactamente 3 argumentos**.
    - **Si se pasan más o menos de 3 argumentos:**
        - Imprimir un mensaje claro indicando el error.
        - Imprimir la sintaxis o modo de uso correcto para orientar al usuario.
        - Finalizar la ejecución del script inmediatamente devolviendo un código de estado de error (`1`).
3. **Cálculo y Salida:**
    - Si la validación es exitosa, el script debe:
        - Sumar los 3 números pasados como argumento.
        - Calcular el promedio mediante **división entera** (sin decimales).
        - Imprimir por pantalla el resultado de la suma y del promedio en líneas separadas.

Nivel 2: Gestor Seguro de Permisos (`gestionar_permisos.sh`)

1. Objetivo

Crear un script en Bash que reciba la ruta de un archivo, inspeccione sus permisos actuales y permita al usuario cambiar el perfil de seguridad del archivo mediante una selección interactiva.

2. Requisitos Técnicos

1. **Validación de entradas:**
    - Recibir **exactamente 1 argumento** (la ruta del archivo).
    - Comprobar que la ruta existe y corresponde a un **archivo regular** (`-f`). Si no existe o es un directorio, mostrar mensaje de error y salir con `exit 1`.
2. **Auditoría e Interacción:**

- Mostrar por pantalla el nombre del archivo y sus **permisos actuales** (en formato octal, ej. `644` o `755`).
- Desplegar un menú con 3 perfiles predefinidos:
  - `1) Privado`: Asigna permisos `600` (lectura/escritura solo para el propietario).
  - `2) Ejecutable`: Asigna permisos `755` (lectura/ejecución para todos, escritura solo propietario).
  - `3) Solo Lectura`: Asigna permisos `444` (lectura para todos, sin escritura).

3. **Aplicación:**
   - Solicitar la opción deseada, aplicar el cambio con `chmod` y confirmar el nuevo estado de permisos en pantalla.

Ejercicio 3. Mover un archivo a otra carpeta

El script debe:

1. Pedir al usuario el nombre de un archivo.
2. Pedir la carpeta de destino.
3. Comprobar que el archivo existe.
4. Comprobar que la carpeta de destino existe.
5. Mover el archivo con `mv`.
6. Mostrar un mensaje indicando si se ha movido correctamente

Ejercicio 4 — Mover archivos por extensión

Tiempo estimado: 15 minutos

Enunciado:

Crea un script Bash que:

1. Pida una carpeta donde buscar archivos.
2. Pida una extensión, por ejemplo `txt`, `jpg` o `pdf`.
3. Compruebe que la carpeta existe.
4. Cree dentro una carpeta llamada `seleccionados` si no existe.
5. Busque todos los archivos que tengan esa extensión.
6. Mueva esos archivos a `seleccionados`.
7. Muestre cuántos archivos se han movido.